

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 5 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يُؤمّن استقرار التسلسل النيكليوتيدي في المورثات استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته إلا أنّ بعض الاختلالات التي تصيب المورثة تُفقد البروتين تخصصه الوظيفي.

1. اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

أ- الروابط التكافئية التي تساهم في استقرار البنية الفراغية للبروتينات هي:

a : الجسور ثنائية الكبريت .

b : الروابط الكارهة للماء .

c : الروابط الشاردية.

ب- تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على:

a : الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بشكل دقيق في السلسلة الببتيدية.

b : طبيعة وعدد الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

c : عدد وترتيب الاحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

ت- إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يفرضه ترتيب الرموزات في:

a : ARNr . b : ARNm . c : ARNt

ث- أصل الطفرة الوراثية هو تغير على مستوى:

a : ARNm . b : ADN . c : البروتين.

2. وَصِّح في نص علمي كيف يحافظ التسلسل النيكليوتيدي للمورثة على وظيفة البروتين مبرزاً دور بعض

الطفرات في فقدان التخصص الوظيفي. (النص العلمي مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تتدخل الخلايا للمفاوية التائية السامة (LTC) في إقصاء الخلايا المصابة بإفراز بروتين البرفورين مع بعض الإنزيمات

الحالة (الغرانزيم) على مستوى الوسط بين الخليتين، حيث يصبح البرفورين على اتصال مباشر مع غشائي كل من

الـ (LTC) والخلية المصابة، فكيف يؤثر البرفورين على الخلية المصابة ولا يؤثر على الـ (LTC) ؟

الجزء الأول:

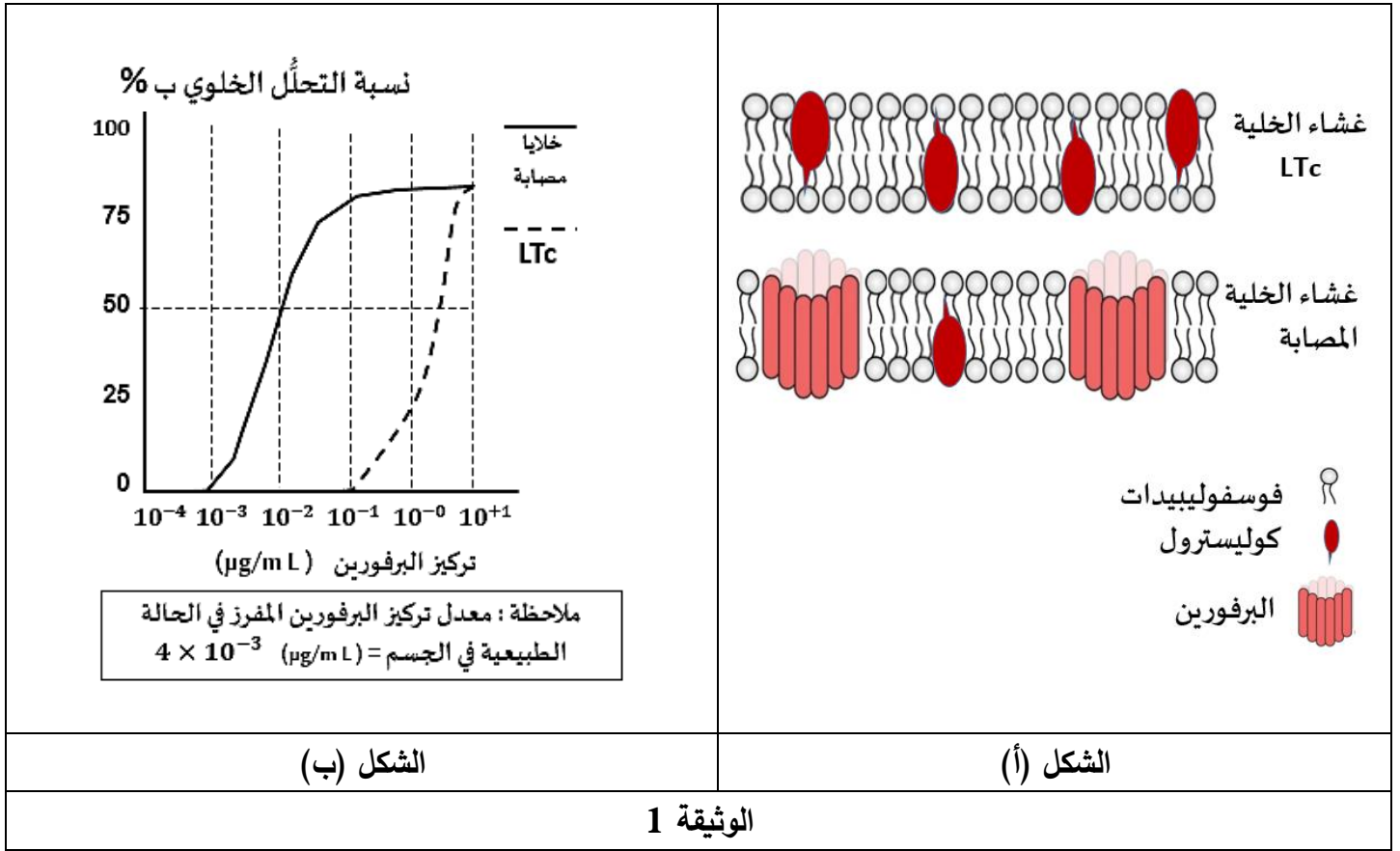
أُجريت هذه الدراسة على للمفاويات التائية السامة (LTC) والخلايا المصابة، حيث:

- تمّ فحص مقاطع لأجزاء من أغشية الـ (LTC) وأغشية الخلايا المصابة المتحصل عليها بتفجير الخلايا خلال مرحلة

التنفيد المناعي، النتائج تمّ التعبير عنها في الشكل (أ) من الوثيقة 1 برسم تخطيطي للبنية الجزيئية للغشائين.

- تمّ قياس النسبة المئوية للتحلل الخلوي لكل من الـ (LTC) والخلايا المصابة وذلك في وجود الإنزيمات الحالة

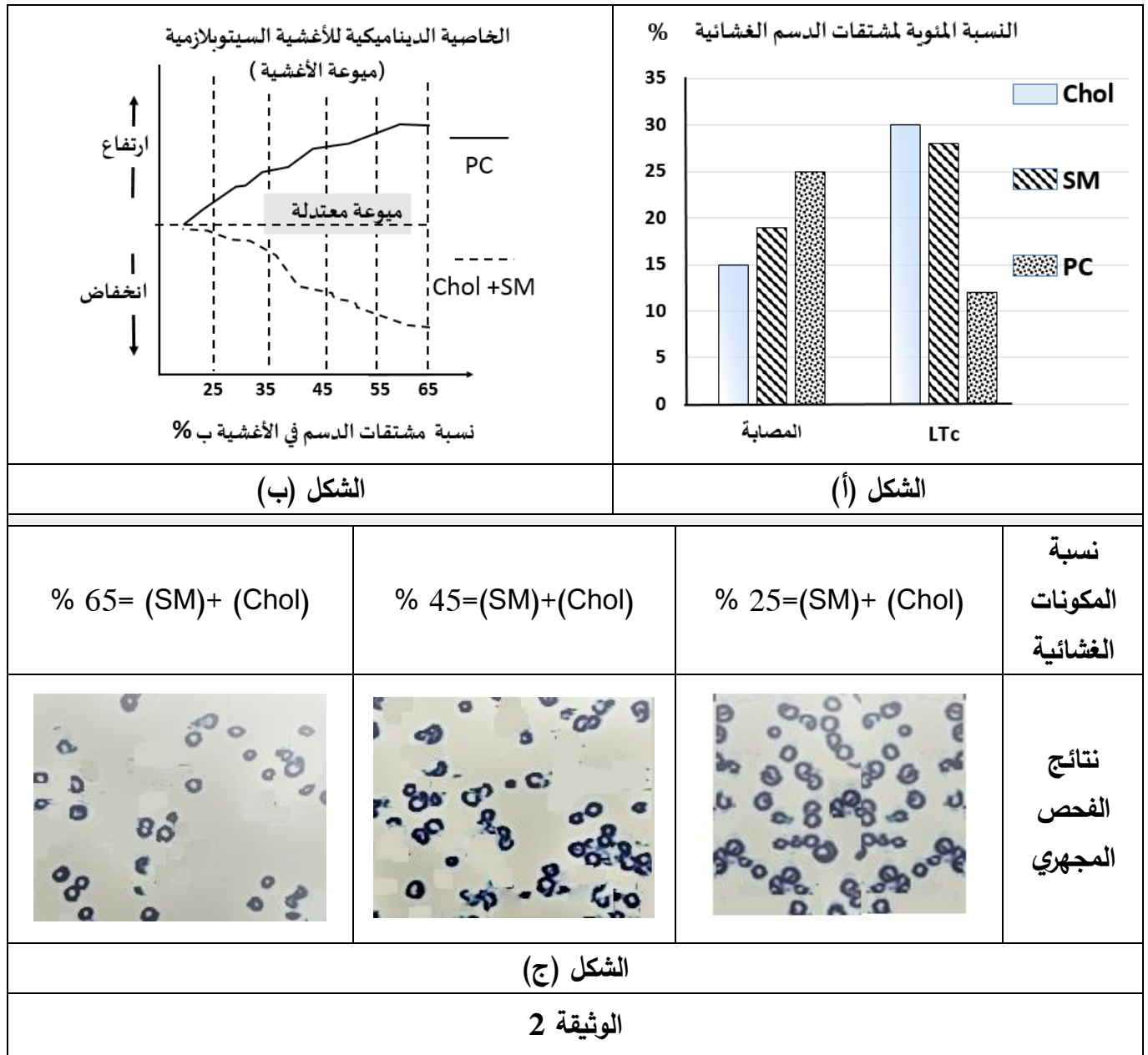
وتراكيز متزايدة من البرفورين، يُمثّل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نتائج القياس.



1. قَدِّم تحليلاً مقارناً للبنية الجزيئية لغشائي الـ (Ltc) والخلايا المصابة الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.
2. بَرِّر الاختلاف بين بنيتي غشائي الـ (Ltc) والخلايا المصابة انطلاقاً من نتائج الشكل (ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

- لفهم الآلية التي تحمي بها الخلايا (Ltc) نفسها من تأثير البرفورين على مستوى العضوية أُجريت الدراسات التالية:
- باستخدام طرق القياس الإشعاعي تمَّ قياس النسبة المئوية لمشتقات الدسم الغشائية المختلفة: الكوليسترول (Chol)، ونوعين من الفوسفوليبيدات (SM) و (PC) في أغشية الخلايا (Ltc) والخلايا المصابة، النتائج ممثلة في الشكل (أ)
- من الوثيقة 2.
- تُمثل نتائج الشكل (ب) من الوثيقة 2 العلاقة بين الخاصية الديناميكية للأغشية السيتوبلازمية (ميوعة الأغشية)، ونسبة مشتقات الدسم المكونة لهذه الأغشية.
 - باستخدام مجهر القوة الماسحة (SFM) Scanning Force Microscopy تمَّ فحص أجزاء من أغشية سيتوبلازمية لملاحظة تطور عدد الثقوب المتشكلة بالبرفورين وذلك نسبة إلى مكوناتها من الكوليسترول (Chol) والسفينغوميلين (SM)، يُقدِّم الشكل (ج) من الوثيقة 2 صورة للملاحظة المجهرية.



- اشرح الآلية التي تحمي بها الخلايا (LTc) نفسها من تأثير البرفورين على مستوى العضوية وذلك انطلاقاً من استغلال النتائج المبينة في أشكال الوثيقة 2.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تمتاز المرحلة الكيموضوئية بتفاعلات أساسية تساهم في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة عند النباتات الخضراء، ولغرض التخلص من النباتات الضارة اخترع الكيميائيون سلسلة من مشتقات أريل اليوريا تمّ تسويقها كمبيدات للأعشاب.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آلية تأثير (DCMU) وهو أحد هذه المبيدات والمعروف تحت الاسم التجاري Diuron.

الجزء الأول:

تم إجراء التجارب على النحو التالي:

أولاً: وُضع مُعلّق من التيلاكويّدات في وسط حيوي خالٍ من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) وعُرض للضوء ثمّ الظلام، يتخلل ذلك إضافة نفس الكمية من (DCPIP) عند الأزمنة (t_1) ، (t_3) ، (t_5) ويتمّ قياس النسبة المئوية لثنائي الأكسجين (O_2) المطروح في الوسط في نهاية كل فترة زمنية. النتائج ممثلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 1.

ثانياً: وُضع مُعلّق من التيلاكويّدات في أوساط حيوية خالية من غاز (CO_2) في وجود الضوء و (DCPIP) وتركيز متزايدة من (DCMU) وتمّ قياس نسبة إرجاع (DCPIP) عند كل تركيز، النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.

ثالثاً: وُضع مُعلّق من خلايا طحلب أخضر (*A. halophytica*) في وجود الضوء و (CO_2) وتركيز متزايدة من (DCMU) وتمّ قياس نسبة طرح (O_2) عند كل تركيز، النتائج ممثلة في الشكل (ج) من الوثيقة 1.

ملاحظة: (DCPIP) مستقبل للإلكترونات.

$T_5 \rightarrow t_6$	$t_4 \rightarrow t_5$	$t_3 \rightarrow t_4$	$t_2 \rightarrow t_3$	$t_1 \rightarrow t_2$	$t_0 \rightarrow t_1$	الفترة الزمنية
الظلام		الضوء				الشروط التجريبية
DCPIP		DCPIP		DCPIP		
80	80	80	40	40	00	النسبة المئوية لـ (O_2) المطروح
- يظهر محلول (DCPIP) المؤكسد أزرقا في اللحظات ($t_6.t_5.t_3.t_1$). - يظهر (DCPIPH₂) المرجع شفافا في اللحظتين ($t_4.t_2$).						

الشكل (أ)	
نسبة طرح O_2 % تركيز مادة الـ DCMU $\rightarrow$ ($\mu\text{ mo/L}$)	نسبة إرجاع DCPIP % تركيز مادة الـ DCMU $\rightarrow$ ($\mu\text{ mo/L}$)
الشكل (ج)	الشكل (ب)

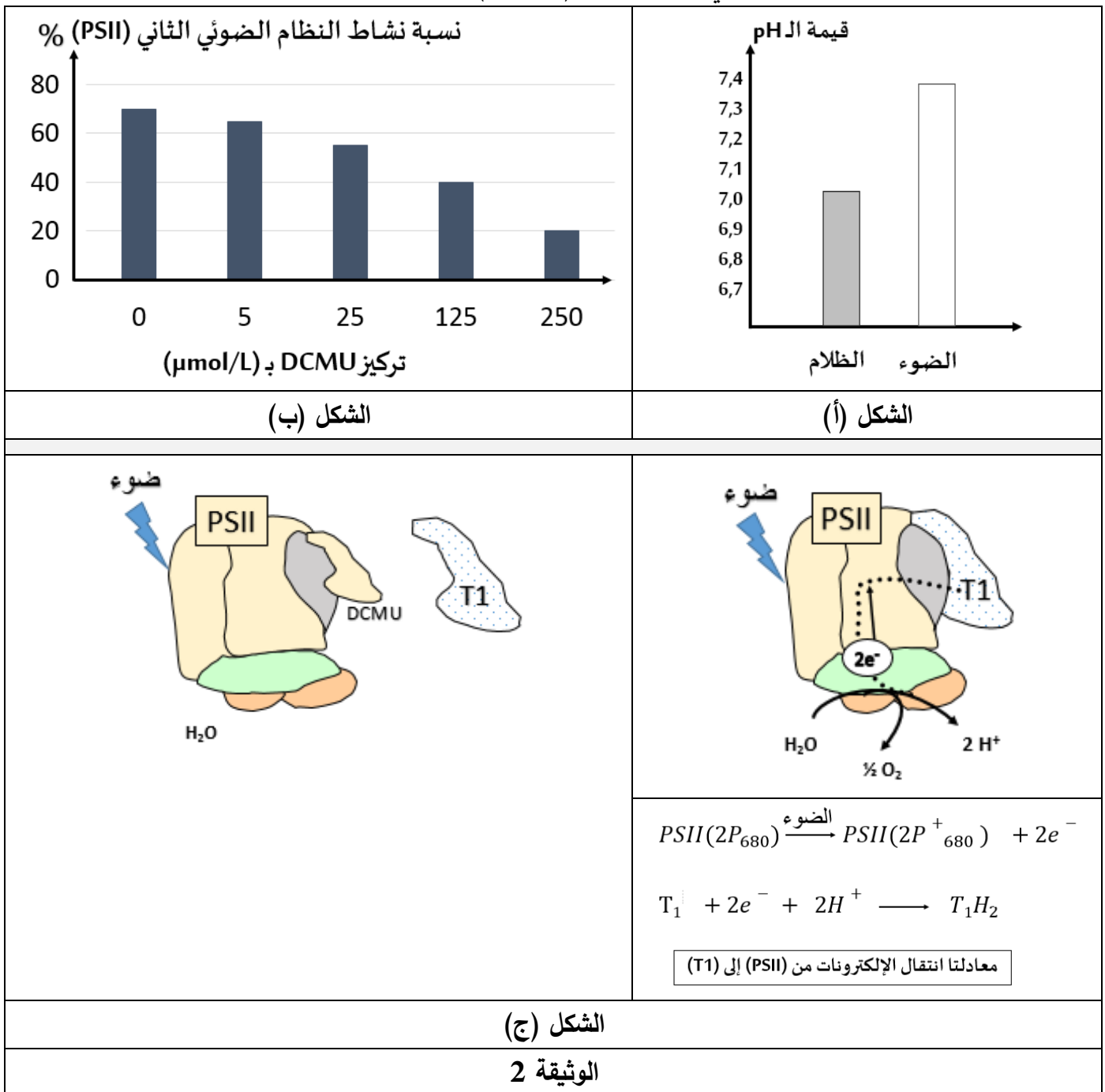
الوثيقة 1

- اقترح فرضيتين حول آلية تأثير (DCMU) على المرحلة الكيموضوئية باستغلال معلوماتك ونتائج أشكال الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لمعرفة آلية تأثير (DCMU) على المرحلة الكيموضوئية نعرض عليك الدراسات التالية:

- وُضع مستخلص خلوي يحوي التيلاكوييدات في الظلام ثم عُرض للضوء بشدة ($40\mu\text{mol photons/m}^2/\text{s}$) وتم تحديد قيمة pH الوسط خارج التيلاكوييد، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.
- تم تحديد النسبة المئوية لنشاط النظام الضوئي الثاني (PSII) عند خلايا طحلب أخضر (*A. halophytica*) في أوساط مختلفة التراكيز من (DCMU) في وجود الضوء و(CO_2)، النتائج المتحصل عليها تم تمثيلها في الشكل (ب) من الوثيقة 2.
- يُمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 نمذجة للعلاقة بين النظام الضوئي الثاني (PSII) والناقل الأول (T_1) في السلسلة التركيبية الضوئية وذلك في غياب ووجود (DCMU).





1. ناقش صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لمعلوماتك والنتائج الممثلة في أشكال الوثيقة 2.
2. حاليًا يَعتَبَرُ بعض خبراء البيئة أن هذا النوع من المبيدات الكيميائية خطير على الصحة والبيئة. قَدِّم على ضوء ذلك نصيحة للمزارعين فيما يخص استعمال (DCMU) في الميدان الزراعي.

الجزء الثالث:

وَضِّح في رسمٍ تخطيطي وظيفي عليه البيانات آليات تحويل الطاقة الضوئية خلال المرحلة الكيموضوئية في وجود غياب المبيد (DCMU) اعتمادا على معلوماتك وما استخلصته مما سبق.